

# Geometria Espacial

Prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera

PratiqueJá · Matemática · Avançado

## Def Prismas

Área total e volume

Um **prisma** é um sólido com duas bases congruentes e paralelas (polígonos) ligadas por faces laterais retangulares. O nome vem do formato da base: triangular, quadrangular, hexagonal etc.

Sendo  $P_{\text{base}}$  o perímetro da base e  $h$  a altura:

$$A_{\text{lat}} = P_{\text{base}} \times h$$

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lat}} + 2A_{\text{base}}$$

$$V = A_{\text{base}} \times h$$

**Caixa retangular**  $5 \times 3 \times 4$  cm:

$$A_{\text{base}} = 15 \text{ cm}^2 \quad P_{\text{base}} = 16 \text{ cm}$$

$$A_{\text{lat}} = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{total}} = 64 + 30 = 94 \text{ cm}^2$$

$$V = 15 \times 4 = 60 \text{ cm}^3$$

**Prisma triangular equilátero**,  $a=6$  cm,  $h=10$  cm:

$$A_{\text{base}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

$$P_{\text{base}} = 18 \text{ cm} \quad A_{\text{lat}} = 180 \text{ cm}^2$$

$$V = 9\sqrt{3} \times 10 = 90\sqrt{3} \approx 155,9 \text{ cm}^3$$

## Def Pirâmides

Área lateral, área total e volume

Uma **pirâmide** tem uma base poligonal e faces laterais triangulares que convergem para o **ápice**. A **apótema**  $a_p$  é a altura de uma face lateral triangular.

$$A_{\text{lat}} = \frac{P_{\text{base}} \times a_p}{2}$$

$$A_{\text{total}} = A_{\text{lat}} + A_{\text{base}}$$

$$V = \frac{A_{\text{base}} \times h}{3}$$

O volume da pirâmide é sempre  $\frac{1}{3}$  do volume do prisma de mesma base e altura — muito cobrado no ENEM.

**Pirâmide quadrada**, lado 4 cm,  $h=3$  cm:

Apótema da base (centro ao meio do lado): 2 cm

$$a_p = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \text{ cm}$$

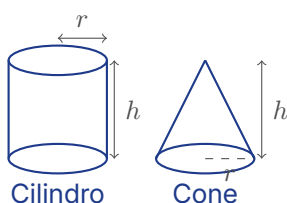
$$A_{\text{lat}} = \frac{16 \times \sqrt{13}}{2} = 8\sqrt{13} \approx 28,8 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{16 \times 3}{3} = 16 \text{ cm}^3$$

## Cilindro

Área lateral, área total e volume

O **cilindro reto circular** tem duas bases circulares de raio  $r$  e altura  $h$ . A área lateral corresponde ao retângulo obtido ao "desenrolar" a superfície (base  $2\pi r$ , altura  $h$ ).



$$A_{\text{lat}} = 2\pi r h$$

$$A_{\text{total}} = 2\pi r (h + r)$$

$$V = \pi r^2 h$$

$r = 3 \text{ cm}$ ,  $h = 10 \text{ cm}$ :

$$A_{\text{lat}} = 2\pi \cdot 3 \cdot 10 = 60\pi \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{total}} = 2\pi \cdot 3 \cdot 13 = 78\pi \text{ cm}^2$$

$$V = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi \text{ cm}^3 \approx 282,7 \text{ cm}^3$$

$V = 200\pi \text{ cm}^3$ ,  $r = 5 \text{ cm}$ . Qual  $h$ ?

$$200\pi = \pi \cdot 25 \cdot h \Rightarrow h = 8 \text{ cm}$$

## Cone

Geratriz, área lateral e volume

O **cone reto circular** tem base circular de raio  $r$ , altura  $h$  e **geratriz**  $g$  (distância do ápice à circunferência da base). Pelo Teo-

rema de Pitágoras:

$$g = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$A_{\text{lat}} = \pi r g$$

$$A_{\text{total}} = \pi r (g + r)$$

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Assim como a pirâmide,  $V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} V_{\text{cilindro}}$  de mesma base e altura.

$r = 6 \text{ cm}$ ,  $h = 8 \text{ cm}$ :

$$g = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

$$A_{\text{lat}} = \pi \cdot 6 \cdot 10 = 60\pi \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{total}} = \pi \cdot 6 \cdot 16 = 96\pi \text{ cm}^2 \approx 301,6 \text{ cm}^2$$

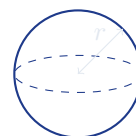
$$V = \frac{\pi \cdot 36 \cdot 8}{3} = 96\pi \text{ cm}^3 \approx 301,6 \text{ cm}^3$$

## Esf

## Esfera

Área da superfície e volume

A **esfera** é o conjunto de todos os pontos do espaço à distância  $r$  (raio) de um ponto fixo (centro). Toda secção plana pelo centro é um **círculo máximo**.



$$A_{\text{sup}} = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

$r = 3 \text{ cm}$ :

$$A_{\text{sup}} = 4\pi \cdot 9 = 36\pi \text{ cm}^2 \approx 113,1 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{4\pi \cdot 27}{3} = 36\pi \text{ cm}^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$$

$V = 288\pi \text{ cm}^3$ . Qual o raio?

$$\frac{4\pi r^3}{3} = 288\pi \Rightarrow r^3 = 216$$

$$r = \sqrt[3]{216} = 6 \text{ cm}$$

**Relação:**  $A_{\text{sup}} = 4\pi r^2$  é exatamente 4 vezes a área do círculo máximo ( $\pi r^2$ ).

## Rev Sólidos de Revolução

*Cilindro e cone gerados por rotação*

Um **sólido de revolução** é gerado pela rotação de uma figura plana em torno de um eixo:

- Retângulo girado em torno de um lado → **cilindro**
- Triângulo retângulo girado em torno de um cateto → **cone**

**Retângulo de lados  $r$  e  $h$  girado em torno de  $h$ :**

O lado  $r$  descreve um círculo de raio  $r$ .

$$V = \pi r^2 h \quad A_{\text{lat}} = 2\pi r h$$

**Triângulo retângulo, catetos  $r$  e  $h$ , girado em torno de  $h$ :**

O cateto  $r$  gera a base circular; a hipotenusa gera a superfície cônica.

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} \quad g = \sqrt{r^2 + h^2}$$

**Retângulo  $3 \times 5 \text{ cm}$  girado em torno do lado  $5 \text{ cm}$ :**

Cilindro:  $r = 3 \text{ cm}$ ,  $h = 5 \text{ cm}$

$$V = \pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi \text{ cm}^3$$

$$A_{\text{total}} = 2\pi \cdot 3 \cdot 8 = 48\pi \text{ cm}^2$$